در این فصل مروری کوتاهی بر بعضی از مطالب درس سیگنالها و سیستمها خواهیم داشت.

تبدیل فوریه:

در درس سیگنالها و سیستمها دیدیم که اگر $x(t)$ یک سیگنال پیوسته باشد، تبدیل فوریه آن به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$

عمل تبدیل فوریه معمولا به یکی از این دو فرم نمایش داده می‌شود: $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$ یا $\mathrm{F}\{x(t)\} = X(j\omega)$

در رابطه بالا $X(j\omega)$ تبدیل فوریه $x(t)$ است و نشان دهنده یک سیگنال پیوسته بر حسب فرکانس زاویه‌ای ω است.

در دروس مخابرات معمولا در نمایش حوزه فرکانس سیگنال به جای استفاده از فرکانس زاویه‌ای ω که واحد آن رادیان بر ثانیه ($^{rad}/_{s}$) است از فرکانس f استفاده می‌شود که واحد آن هرتز (Hz) است. با توجه به رابطه $\omega = 2\pi f$ می‌توان انتگرال تبدیل فوریه را به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$X(j\omega) \xrightarrow{\omega=2\pi f} X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi f t}dt$$

همچنین رابطه عکس تبدیل فوریه را به صورت زیر در درس سیگنالها و سیستمها دیدیم:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

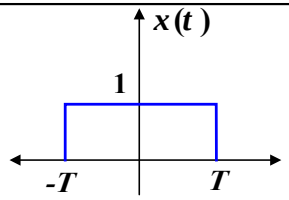
عکس تبدیل فوریه معمولا به یکی از این دو فرم نمایش داده می‌شود: $\mathrm{F}^{-1}\{x(t)\} = X(j\omega)$ یا $x(t) \xrightarrow{F^{-1}} X(j\omega)$

در رابطه عکس تبدیل فوریه نیز با نوشتن ω بر حسب f خواهیم داشت:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(f)e^{j2\pi ft}d(2\pi f) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)e^{j2\pi ft}df$$

بنابراین ملاحظه می‌شود که همه روابط و قضایای تبدیل فوریه که در درس سیگنالها و سیستمها دیدیم در اینجا هم برقرار خواهند بود و فقط کافیست در همه روابط به جای ω قرار دهیم $2\pi f$.

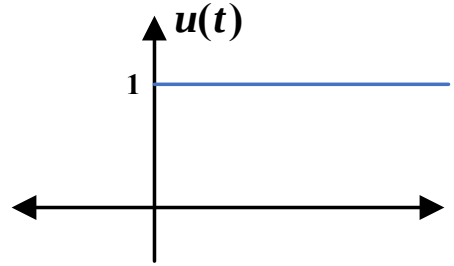
تبدیل فوریه بعضی از سیگنالهای مهم:

سیگنال در حوزه زمان $x(t)$ که در آن $\omega_0 = 2\pi f_0$	تبدیل فوریه بر حسب فرکانس زاویه‌ای $X(j\omega)$	تبدیل فوریه بر حسب فرکانس $X(f)$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega-\omega_0)$	$\delta(f-f_0)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$	$\frac{1}{2}[\delta(f-f_0)+\delta(f+f_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]$	$\frac{1}{2j}[\delta(f-f_0)-\delta(f+f_0)]$
1	$2\pi\delta(\omega)$	$\delta(f)$
$\delta(t)$	1	1
$u(t)$	$\frac{1}{j\omega}+\pi\delta(\omega)$	$\frac{1}{j2\pi f}+\frac{1}{2}\delta(f)$
$e^{-at}u(t), Re\{a\}>0$	$\frac{1}{j\omega+a}$	$\frac{1}{j2\pi f+a}$
	$\frac{2sin(\omega T)}{\omega}=2Tsinc(\frac{\omega T}{\pi})$	$\frac{2sin(2\pi fT)}{2\pi f}=2Tsinc(2fT)$

توابع پله و ضربه:

- تابع پله واحد $u(t)$ به صورت نشان داده شده در شکل زیر است:

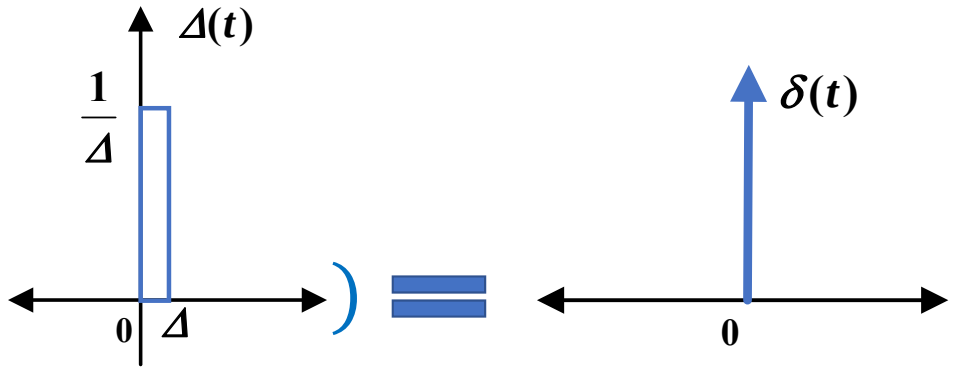
$$u(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & OW \end{cases}$$



- تابع ضربه واحد $\delta(t)$ به صورت نشان داده شده در شکل زیر است:

$$\delta(t) = \begin{cases} \text{مقدار ویژه} & t = 0 \\ 0 & OW \end{cases}$$

$$\lim_{\Delta \to 0}$$



توابع پله و ضربه:

- خواص مهم توابع پله و ضربه:

- تابع ضربه مشتق تابع پله است: $\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$، یا برعکس می‌توان نوشت: $\mathrm{u}(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)d\tau$

- کانولوشن با ضربه: $x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$

- خاصیت نمونه‌برداری سیگنال ضربه: $x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$

- خاصیت تغییر مقیاس سیگنال ضربه: $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$

دقت کنید که خاصیت تغییر مقیاس ضربه در نوشت تبدیل فوریه سیگنالها بر حسب فرکانس f بسیار پر کاربرد است. سعی کنید با استفاده از این خاصیت تبدیل فوریه‌های داده شده در جدول اسلاید ۳ را از حوزه ω به حوزه f تبدیل کنید.

خواص تبدیل فوریه پیوسته در زمان:

۱) خاصیت خطی بودن:

اگر داشته باشیم $x(t) \xrightarrow{F} X(f)$ و $y(t) \xrightarrow{F} Y(f)$ آنگاه خواهیم داشت:

$$Ax(t) + By(t) \xrightarrow{F} AX(f) + BY(f)$$

مثال: تبدیل فوریه سیگنال $x(t) = (e^{-2t}+3e^{2jt})u(t)$ را به دست آورید.

حل: با توجه به جدول سیگنالهای مهم، میدانیم که $e^{-2t}u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{j2\pi f+2}$ و $e^{2jt}u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{j2\pi f-2j}$ بنابراین با توجه به خاصیت خطی بودن خواهیم داشت:

$$x(t) = (e^{-2t} + 3e^{2jt})u(t) \xrightarrow{F} X(f) = \frac{1}{j2\pi f + 2} + 3\frac{1}{j2\pi f - 2j}$$

دقت کنید که بخاطر داشتن جدول تبدیل فوریه سیگنالهای مهم برای حل مسائل بسیار با ارزش است.

خواص تبدیل فوریه پیوسته در زمان:

۲) خاصیت شیفت زمانی:

اگر داشته باشیم $x(t) \xrightarrow{\mathrm{F}} X(f)$ آنگاه خواهیم داشت:

$$x(t-t_0) \xrightarrow{\mathrm{F}} e^{-j2\pi f t_0} X(f)$$

مثال: تبدیل فوریه سیگنال $x(t) = \sin(t-2)$ را محاسبه کنید:

حل: با توجه به جدول سیگنالهای مهم و خاصیت‌های خطی بودن و شیفت زمانی خواهیم داشت:

$$\sin(t) \xrightarrow{\mathrm{F}} \frac{1}{2j}\left[\delta\left(f-\frac{1}{2\pi}\right)-\delta\left(f+\frac{1}{2\pi}\right)\right]$$

بنابراین خواهیم داشت:

$$\sin(t-2) \xrightarrow{\mathrm{F}} \frac{1}{2j}\left[\delta\left(f-\frac{1}{2\pi}\right)-\delta\left(f+\frac{1}{2\pi}\right)\right]e^{-4j\pi f}$$

خواص تبدیل فوریه پیوسته در زمان:

۳) خاصیت شیفت فرکانسی:

اگر داشته باشیم $x(t) \xrightarrow{\mathrm{F}} X(f)$ آنگاه خواهیم داشت:

$$\mathrm{e}^{j2\pi f_0 t}x(t) \xrightarrow{\mathrm{F}} X(f - f_0)$$

۴) خاصیت مزدوج‌گیری:

اگر داشته باشیم $x(t) \xrightarrow{\mathrm{F}} X(f)$ آنگاه برای مزدوج $x(t)$ خواهیم داشت:

$$x^*(t) \xrightarrow{\mathrm{F}} X^*(-f)$$

۵) خاصیت وارونگی زمانی:

اگر داشته باشیم $x(t) \xrightarrow{\mathrm{F}} X(f)$ آنگاه برای قرینه $x(t)$ خواهیم داشت:

$$x(-t) \xrightarrow{\mathrm{F}} X(-f)$$

خواص تبدیل فوریه پیوسته در زمان:

۶) خاصیت کانولوشن زمانی:

اگر داشته باشیم $x(t)\xrightarrow{\mathrm{F}}X(f)$ و $y(t)\xrightarrow{\mathrm{F}}Y(f)$ آنگاه خواهیم داشت:

$$x(t)*y(t)\xrightarrow{\mathrm{F}}X(f)Y(f)$$

مثال: خروجی سیستم LTI با پاسخ ضربه $h(t)=\delta(t)+2e^{-t}u(t)$ را به ازای ورودی $x(t)=5e^{-3t}u(t)$ در حوزه فرکانس محاسبه کنید.

حل:

$$h(t)\xrightarrow{F}H(f)=1+2\frac{1}{j2\pi f+1}=\frac{j2\pi f+3}{j2\pi f+1}$$

$$x(t)\xrightarrow{F}X(f)=5\frac{1}{j2\pi f+3}$$

$$Y(f)=X(f)H(f)=\frac{5}{j2\pi f+3}\times\frac{j2\pi f+3}{j2\pi f+1}=\frac{5}{j2\pi f+1}$$

خواص تبدیل فوریه پیوسته در زمان:

۷) خاصیت ضرب در حوزه زمان:

اگر داشته باشیم $x(t) \xrightarrow{\mathrm{F}} X(f)$ و $y(t) \xrightarrow{\mathrm{F}} Y(f)$ آنگاه خواهیم داشت:

$$x(t)y(t) \xrightarrow{\mathrm{F}} X(f) * Y(f)$$

۸) خاصیت تغییر مقیاس:

اگر داشته باشیم $x(t) \xrightarrow{\mathrm{F}} X(f)$ آنگاه خواهیم داشت:

$$x(at) \xrightarrow{\mathrm{F}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right)$$

۹) خاصیت مشتق در حوزه زمان:

اگر داشته باشیم $x(t) \xrightarrow{\mathrm{F}} X(f)$ آنگاه خواهیم داشت:

$$\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{\mathrm{F}} j2\pi f X(f)$$

خواص تبدیل فوریه پیوسته در زمان:

۱۰) خاصیت مشتق در حوزه فرکانس:

اگر داشته باشیم $x(t) \xrightarrow{\mathrm{F}} X(f)$ آنگاه برای مشتق $X(f)$ خواهیم داشت: $\frac{dX(f)}{df} \xrightarrow{F^{-1}} -jtx(t)$

۱۱) تقارن سیگنالهای حقیقی:

اگر $x(t)$ یک سیگنال حقیقی باشد و داشته باشیم $x(t) \xrightarrow{\mathrm{F}} X(f)$ آنگاه روابط زیر برقرار خواهد بود:

$$x(t) = x^*(t)$$
$$X(f) = X^*(-f)$$
$$Re\{X(f)\} = Re\{X(-f)\} \longrightarrow \text{یعنی بخش حقیقی تبدیل فوریه زوج است}$$
$$Im\{X(f)\} = -Im\{X(-f)\} \longrightarrow \text{یعنی بخش موهومی تبدیل فوریه فرد است}$$
$$|X(f)| = |X(-f)| \longrightarrow \text{یعنی اندازه تبدیل فوریه زوج است}$$
$$\angle X(f) = -\angle X(-f) \longrightarrow \text{یعنی فاز تبدیل فوریه فرد است}$$

خواص تبدیل فوریه پیوسته در زمان:

۱۲) تقارن سیگنالهای حقیقی و زوج:

اگر $x(t)$ یک سیگنال حقیقی و زوج باشد و داشته باشیم $x(t) \xrightarrow{F} X(f)$ آنگاه روابط زیر برقرار خواهد بود:

$$x(t) = x^*(t) = x(-t)$$

$$X(f) = X^*(f) = X(-f)$$ ⟹ یعنی تبدیل فوریه حقیقی و زوج است

۱۳) تقارن سیگنالهای حقیقی و فرد:

اگر $x(t)$ یک سیگنال حقیقی و فرد باشد و داشته باشیم $x(t) \xrightarrow{F} X(f)$ آنگاه روابط زیر برقرار خواهد بود:

$$x(t) = x^*(t) = -x(-t)$$

$$X(f) = -X^*(f) = -X(-f)$$ ⟹ یعنی تبدیل فوریه موهومی خالص و فرد است

خواص تبدیل فوریه پیوسته در زمان:

۱۴) رابطه پارسوال:

اگر $x(t)$ یک سیگنال انرژی باشد و داشته باشیم $x(t) \xrightarrow{\mathrm{F}} X(f)$ آنگاه رابطه پارسوال به صورت زیر برقرار خواهد بود:

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df$$

یادآوری تعریف انرژی و توان سیگنال:

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$S_x = \lim_{T\to\infty} \left(\frac{1}{T}\int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt\right)$$

برای سیگنال $x(t)$ اگر داشته باشیم $0 < E_x < \infty$ آنگاه سیگنال $x(t)$ سیگنال انرژی است. و اگر داشته باشیم $0 < P_x < \infty$ آنگاه سیگنال $x(t)$ سیگنال توان است.

خواص تبدیل فوریه پیوسته در زمان:

۱۵) تبدیل فوریه سیگنالهای متناوب:

اگر $x(t)$ یک سیگنال متناوب با دوره تناوب T_0 ($f_0 = \frac{1}{T_0}$) و ضرائب سری فوریه a_k باشد آنگاه تبدیل فوریه $x(t)$ به صورت زیر خواهد شد:

$$x(t) \xrightarrow{F} \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(f - kf_0)$$

با استفاده از رابطه بالا می‌توان با داشتن ضرائب سری فوریه یک سیگنال متناوب، به سادگی تبدیل فوریه آن را نیز محاسبه کرد. رابطه بالا نشان می‌دهد که تبدیل فوریه هر سیگنال متناوب به صورت یه قطار ضربه در حوزه فرکانس در می‌آید که دامنه ضربه‌ها برابر ضرائب سری فوریه سیگنال است.

خواص تبدیل فوریه پیوسته در زمان:

۱۶) خاصیت دوگانی:

اگر داشته باشیم $x(t) \xrightarrow{\mathrm{F}} X(f)$ آنگاه خواهیم داشت:

$$X(t) \xrightarrow{\mathrm{F}} x(-f)$$

دقت کنید که دو سیگنال x و X ضابطه‌های متفاوتی دارند.

خواص تبدیل فوریه پیوسته در زمان:

۱۶) خاصیت دوگانی:

اگر داشته باشیم $x(t) \xrightarrow{\mathrm{F}} X(f)$ آنگاه خواهیم داشت:

$$X(t) \xrightarrow{\mathrm{F}} x(-f)$$

مثال۱: سیگنال $x(t) = \frac{1}{j2\pi t+1}$ به یک کانال مخابراتی LTI با پاسخ فرکانسی $H(f) = \begin{cases} 1 & |f| < 2 \\ 0 & Otherwise \end{cases}$ وارد می‌شود. انرژی سیگنال دریافت شده در خروجی کانال را محاسبه کنید.

حل: با توجه به ضابطه سیگنالها می‌توان فهمید که ساده‌تر است خروجی را در حوزه فرکانس محاسبه کنیم، بنابراین ابتدا تبدیل فوریه ورودی را با استفاده از دوگانی به صورت زیر بدست می‌آوریم:

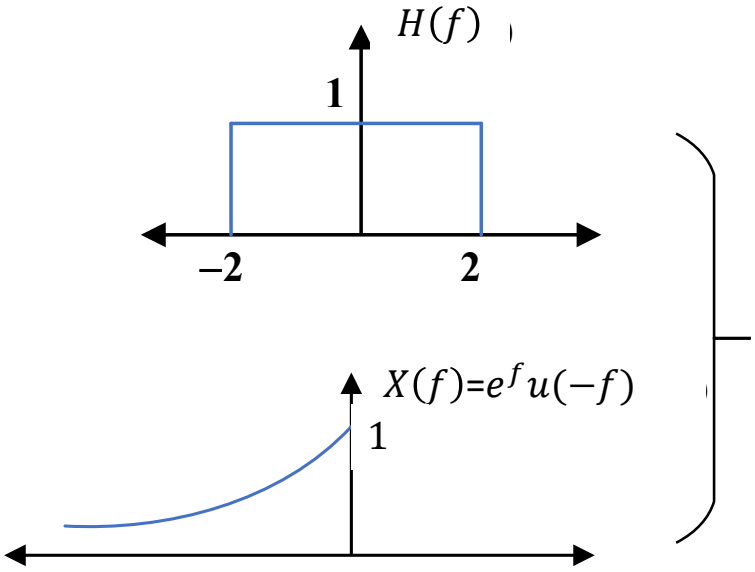
$$x(t) = e^{-t}u(t) \xrightarrow{\mathrm{F}} X(f) = \frac{1}{j2\pi f + 1} \quad \Rightarrow \quad X(t) = \frac{1}{j2\pi t + 1} \xrightarrow{\mathrm{F}} x(-f) = e^{f}u(-f)$$

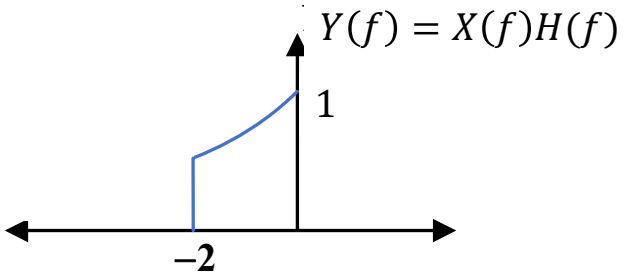
خواص تبدیل فوریه پیوسته در زمان:

ادامه حل: با داشتن تبدیل فوریه ورودی می‌توان تبدیل فوریه خروجی را به صورت زیر محاسبه کرد:

$$Y(f) = X(f)H(f) = e^{f}u(-f)\left(\begin{cases} 1 & |f| < 2 \\ 0 & Otherwise \end{cases}\right)$$

با رسم $H(f)$ و $X(f)$ ضرب بالا بهتر قابل انجام است:



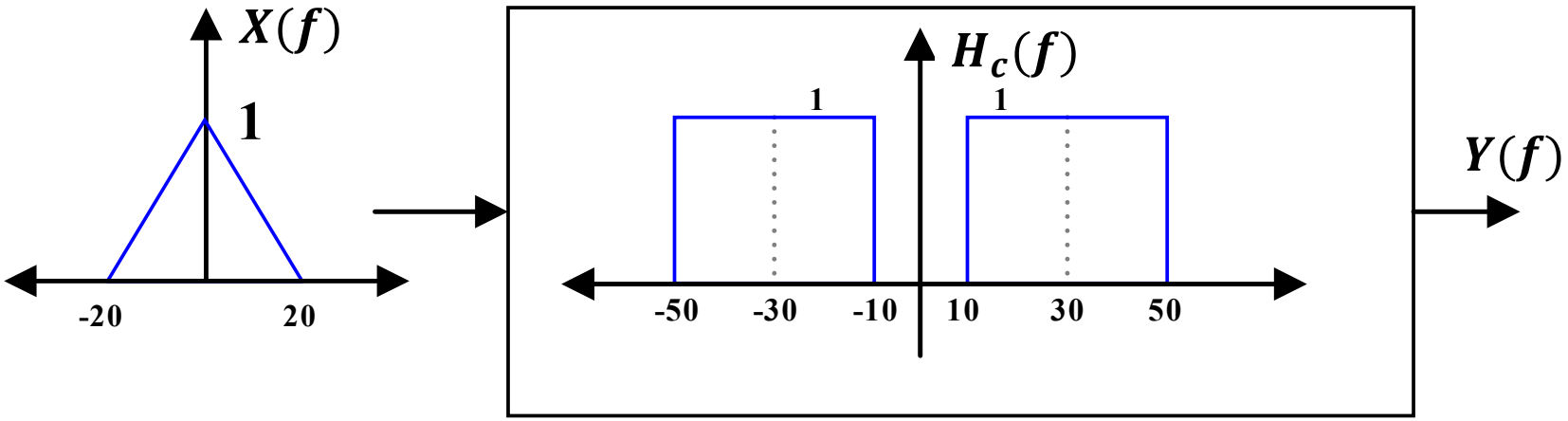


$$E_y = \int_{-\infty}^{\infty} |Y(f)|^2 d\omega = \int_{-2}^{0} \left(e^{f}\right)^2 df =$$

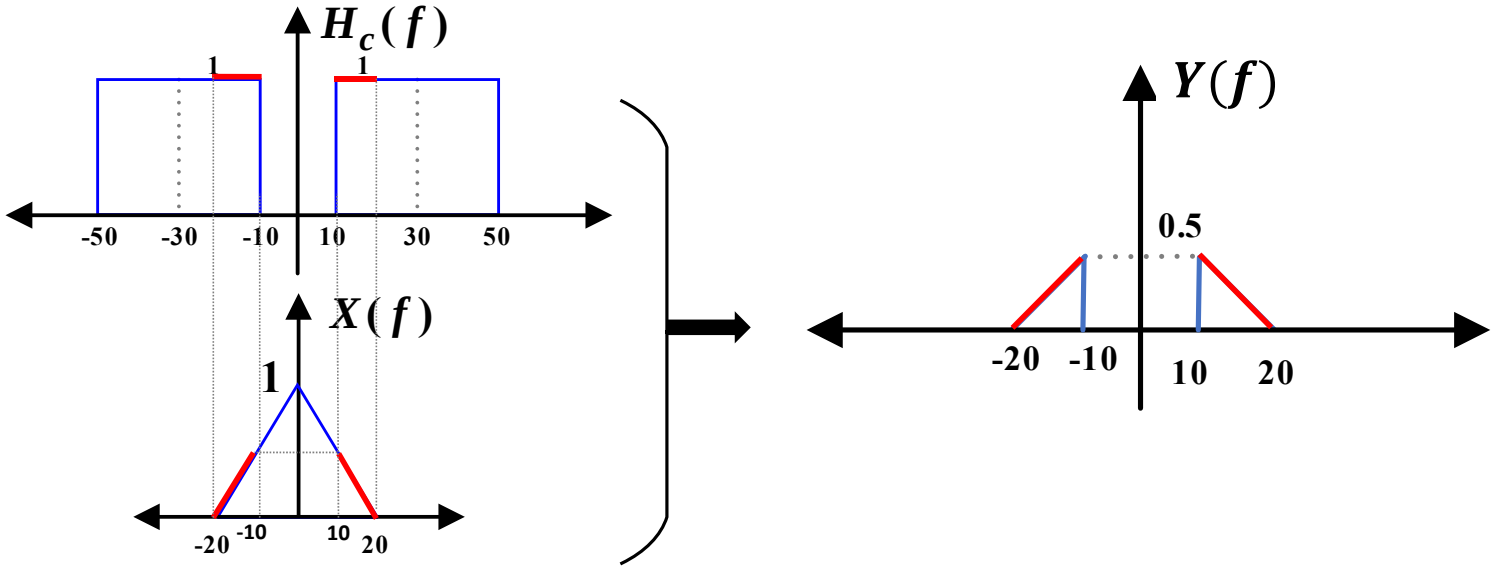
$$= \int_{-2}^{0} e^{2f} df = = \frac{e^{2f}}{2}\Bigg|_{-2}^{0} = \frac{1 - e^{-4}}{2}$$

خواص تبدیل فوریه پیوسته در زمان:

مثال۴: در یک سیستم مخابراتی سیگنال پیام $x(t)$ دارای تبدیل فوریه $X(f)$ به صورت زیر است.(الف) اگر بخواهیم این سیگنال پیام را کانال LTI زیر با پاسخ فرکانسی $H_c(f)$ عبور دهیم، سیگنال دریافت شده در خروجی کانال را در حوزه فرکانس محاسبه کنید. (ب) نشان دهید اگر سیگنال $x(t)$ را در حوزه زمان در سیگنال $2\cos(2\pi f_0 t)$ که در آن $f_0 = 30$ است ضرب کنیم، آنگاه سیگنال جدید تولید شده به همان فرم اصلی خود از کانال عبور می‌کند. ج) راهی پیشنهاد کنید که بتوان سیگنال دریافت شده در خروجی کانال در قسمت (ب) را مجددا به همان فرم اصلی $x(t)$ تبدیل کرد.



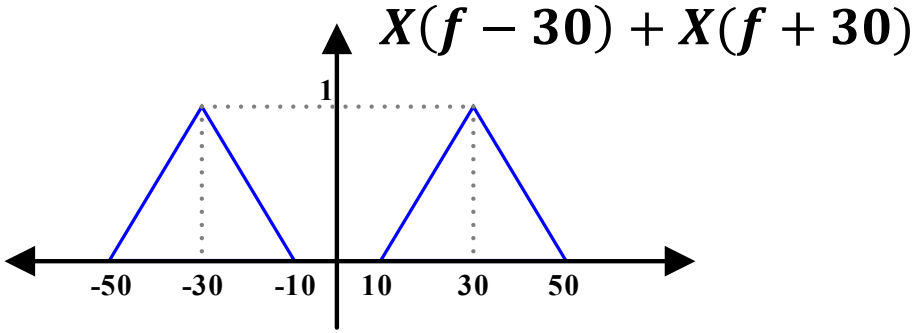
حل (الف):



حل (ب): برای محاسبه خروجی کانال در این حالت باید ابتدا تبدیل فوریه حاصلضرب $x(t) \times 2\cos(2\pi 30t)$ را محاسبه کنیم. به این عملیات مدولاسیون $(Modulation)$ گفته می‌شود.

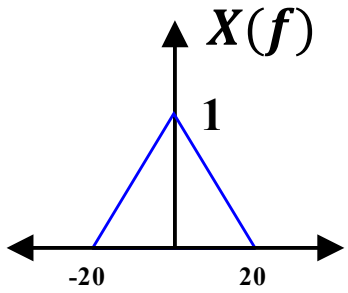
$$Y(f) = F\{x(t) \times 2\cos(2\pi 30t)\} = X(f) * F\{2\cos(2\pi 30t)\} =$$
$$= X(f) * 2[\frac{1}{2}(\delta(f-30) + \delta(f+30)] =$$
$$= X(f-30) + X(f+30)$$

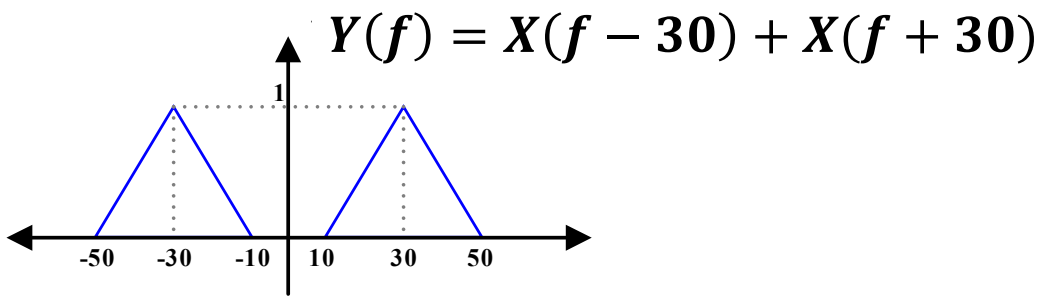
بنابراین شکل $Y(j\omega)$ در این حالت به صورت زیر خواهد بود که در واقع دو بار شیفت یافته $X(f)$ به اندازه $+30$ و -30 است:



همانطور که ملاحظه می‌شود، در این حالت هم طیف دریافت شده در گیرنده با طیف سیگنال پیام متفاوت است، اما در قسمت بعد خواهیم دید که گیرنده می‌تواند با عملیات ساده‌ای طیف سیگنال پیام اصلی را بازیابی کند.

حل (ج): در شکل زیر طیف سیگنال پیام اصلی و طیف دریافت شده در خروجی کانال در قسمت (ب) در کنار هم نشان داده شده‌اند:



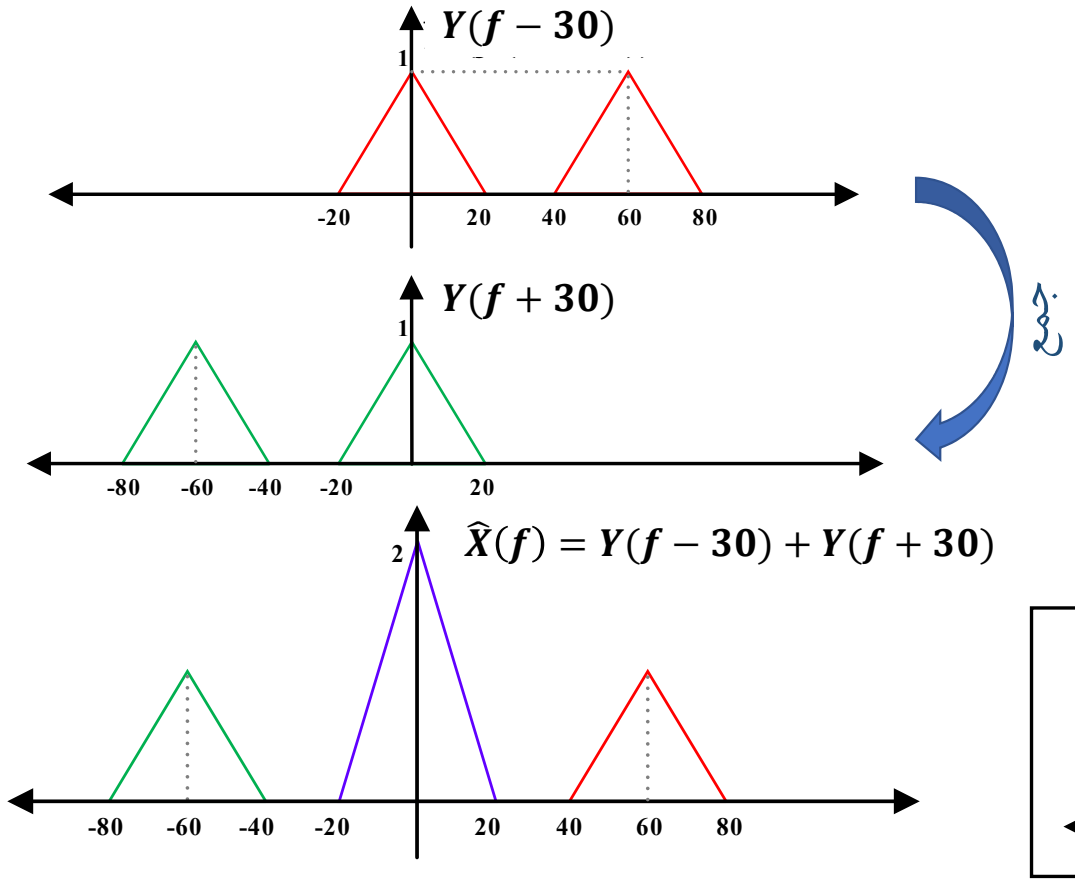


اگر بخواهیم طیف $Y(f)$ شکل بالا را به صورت $X(f)$ در بیاوریم لازم است عملیات زیر که به آن آشکارسازی (Demodulation) گفته می‌شود را در گیرنده (بعد از کانال) انجام دهیم. سیگنالی که با آشکار سازی تولید می‌شود را $\hat{x}(t)$ می‌نامیم و طیف آن را با $\hat{X}(f)$ نشان می‌دهیم:

$$\hat{x}(t) = y(t) \times 2\cos(2\pi 30t) \xrightarrow{\text{F}} \hat{X}(f) = F\{y(t) \times 2\cos(2\pi 30t)\} =$$
$$= Y(f) * 2 \times \frac{1}{2}[\delta(f-30) + \delta(f+30)] = Y(f-30) + Y(f+30)$$

بنابراین برای محاسبه $\hat{X}(f)$ باید طیف $Y(f)$ در شکل بالا را یک بار به اندازه 30+ و یک بار به اندازه 30- شیفت دهیم، که شکل آن به صورت زیر خواهد شد:

ادامه حل (ج): در شکل زیر طیف سیگنال پیام اصلی و طیف دریافت شده در خروجی کانال در قسمت (ب) در کنار هم نشان داده شده‌اند:



در گیرنده بعد از عمل ضرب در کسینوسی کافیست سیگنال ایجاد شده را از یک فیلتر پایین گذر با پاسخ فرکانس $H_r(f)$ عبور دهیم تا طیف سیگنال اصلی ایجاد شود. دقت کنید که طی این عمل طیف $\hat{X}(f)$ در $H_r(f)$ ضرب می‌شود.

